

证券研究报告—深度报告

基础化工

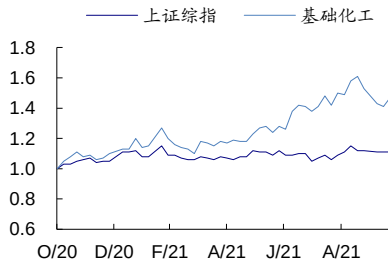
化工行业 12 月投资策略

超配

(维持评级)

2021 年 11 月 30 日

一年该行业与上证综指走势比较



相关研究报告:

《国信证券-行业专题报告-高景气化工产品供需格局分析》——2021-11-26
《草甘膦行业点评:转基因作物商业化有望提振除草剂需求》——2021-11-21
《国信证券-双酚 A 行业深度报告:下游产能大幅投放拉动双酚 A 需求增长》——2021-11-20
《化工行业周报:化工产品价格企稳,轮胎、双酚 A 价格上涨》——2021-11-12
《磷酸铁行业报告:LFP 需求激增推动“湿法磷酸-磷酸铁”产业景气度》——2021-11-12

证券分析师: 杨林

电话: 010-88005379

E-MAIL: yanglin6@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码: S0980520120002

证券分析师: 薛聪

电话: 010-88005107

E-MAIL: xuecong@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码: S0980520120001

证券分析师: 刘子栋

E-MAIL: liuzidong@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码: S0980521020002

联系人: 张玮航

电话: 021-61761041

E-MAIL:

zhangweihaang@guosen.com.cn

行业投资策略

看好甜味剂、双酚 A、LFP 和生物柴油行业景气度

● 12 月份投资观点:

本月国际原油价格变异毒株 Omicron 影响有所回调, 本月布伦特均价为 80.9 美元/桶, 较上月下跌 2.8 美元/桶, WTI 均价为 78.2 美元/桶, 较上月下跌 2.8 美元/桶, 11 月底布伦特原油价格 71.3 美元/桶, WTI 原油价格 68.3 美元/桶。综合预计, 四季度油市供需局面表现为供应小于需求, 国际油价仍然存在上行预期。受益于中国能源结构的重大转型升级, 国内化工行业处于重要战略机遇期, 行业向高质量发展模式转型, 新能源上游材料领域迎来重大的发展机遇。此外, “能耗双控”政策的长期执行和近期高能耗相关工业品电价市场化的放开, 将长期推升其生产成本。为落实发改委要求, 近期江苏、浙江、山东、广西等多地上调了上网电价, 部分地区电价“顶格上浮”, 内蒙古地区市场交易电价甚至上浮 80%, 高能耗行业电价普遍上浮 50%, 因此我们认为四季度高能耗(工业硅、电石、黄磷、烧碱、合成氨等)产品的开工率很难有明显的上行趋势, 因此多数受到能耗双控影响的化工产品价格较难出现大幅度回落, 因此本轮化工产品上涨的持续性与健康度可能会超出市场预期, 能源化工产品价格将寻找新的更高平衡点, 12 月看好甜味剂、双酚 A、LFP、生物柴油的确定性高景气度。

● 本月投资组合

【金禾实业】代糖风潮兴起, 龙头布局加速; 【维远股份】酚酮产业链一体化龙头, 受益行业景气上行; 【赞宇科技】“表活+油脂”行业双龙头的扬帆起航; 【卓越新能】碳中和推动生物柴油龙头快速成长; 【兴发集团】磷化工龙头拐点已至, 电子化学品业务有望爆发; 【泰和新材】氨纶景气回暖, 芳纶扬帆起航。

● 风险提示

原油价格大幅波动; 海外疫情恢复不及预期; 装置检修导致供给收缩。

重点公司盈利预测及投资评级

公司代码	公司名称	投资评级	昨收盘 (元)	总市值 (百万元)	EPS		PE	
					2021E	2022E	2021E	2022E
002597	金禾实业	买入	51.00	28,600	1.76	2.25	29.0	22.7
600955	维远股份	买入	48.02	26,400	3.96	4.45	12.1	10.8
002637	赞宇科技	买入	17.33	8,200	1.73	1.95	10.0	8.9
688196	卓越新能	买入	60.40	7,200	3.05	3.86	19.8	15.6
600141	兴发集团	买入	39.95	44,400	3.55	3.89	11.3	10.3
002254	泰和新材	买入	21.98	15,000	1.34	1.54	16.4	14.3

资料来源: Wind、国信证券经济研究所预测

独立性声明:

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于本人的职业理解, 通过合理判断并得出结论, 力求客观、公正, 其结论不受其它任何第三方的授意、影响, 特此声明

内容目录

1、本月核心观点：看好甜味剂、双酚 A、LFP 和生物柴油行业景气度	4
2、本月投资组合	5
3、重点行业研究	6
3.1 甜味剂行业深度跟踪：全球天然气涨价浪潮开启	6
3.2 双酚 A 行业深度跟踪：下游产能大幅投放拉动双酚 A 需求增长	8
3.3 LFP 行业深度跟踪：LFP 需求激增推动“湿法磷酸-磷酸铁”产业景气度	9
3.4 生物柴油行业深度跟踪：欧洲政策利好，生物柴油行业迎来快速发展契机	10
4、重点数据跟踪	12
4.1 重点化工品价格涨跌幅	12
4.2 重点化工品价差涨跌幅	13
附表一：重点公司盈利预测及估值	13
国信证券投资评级	14
分析师承诺	14
风险提示	14
证券投资咨询业务的说明	14

图表目录

图 1: 三氯蔗糖近期价格走势 (单位: 万元/吨)	7
图 2: 甜味剂价格与价差近期走势 (单位: 万元/吨)	7
图 3: 双酚 A 价格与价差 (元/吨)	8
图 4: 磷酸铁、磷酸铁锂价格走势 (单位: 万元/吨)	10
图 5: 生物柴油价格近期走势 (单位: 元/吨)	11
表 1: 重点化工品价格涨跌幅前十	12
表 2: 重点化工品价差涨跌幅前十	13

1、本月核心观点：看好甜味剂、双酚 A、LFP 和生物柴油行业景气度

本月国际原油价格变异毒株 Omicron 影响有所回调，本月布伦特均价为 80.9 美元/桶，较上月下跌 2.8 美元/桶，WTI 均价为 78.2 美元/桶，较上月下跌 2.8 美元/桶，11 月底布伦特原油价格 71.3 美元/桶，WTI 原油价格 68.3 美元/桶。综合预计，四季度油市供需局面表现为供应小于需求，国际油价仍然存在上行预期。受益于中国能源结构的重大转型升级，国内化工行业处于重要战略机遇期，行业向高质量发展模式转型，新能源上游材料领域迎来重大的发展机遇。

作为重要的中上游产业，我国化工行业的发展总是追随着国民经济产业的前进方向，无论是解放前的“三酸两碱”，还是解放后的“化肥农药”，乃至改革开放后的化纤、橡塑产业的快速发展，无不都是为我国的社会经济发展、产业结构升级而服务。而未来“碳中和、碳达峰”愿景下的能源变革和长期深度减排是我国未来经济社会发展的必然趋势，将大力推动我国低排放技术的快速发展，促进石油与化学工业朝着更高质量和更可持续的方向发展。此外，“石油化工十四五发展规划”将加快建设现代化石油和化学工业体系，推动我国由石化大国向石化强国迈进，推动化工行业向高端新材料的方向转型升级。受益于中国能源结构的重大转型升级，国内化工行业处于重要战略机遇期，行业向高质量发展模式转型，新能源上游材料领域迎来重大的发展机遇。此外，“能耗双控”政策的长期执行和近期高能耗相关工业品电价市场化的放开，将长期推升其生产成本，相关政策将长期对我国化工行业产生深远影响，将进一步推动我国化工行业的转型发展。为落实发改委要求，近期江苏、浙江、山东、广西等多地上调了上网电价，部分地区电价“顶格上浮”，内蒙古地区市场交易电价甚至上浮 80%，高能耗行业电价普遍上浮 50%，因此我们认为四季度高能耗（工业硅、电石、黄磷、烧碱、合成氨等）产品的开工率很难有明显的上行趋势，因此多数受到能耗双控影响的化工产品价格较难出现大幅度回落，因此本轮化工产品价格上涨的持续性与高度可能会超出市场预期，能源化工产品价格将寻找新的更高平衡点。展望 12 月份，我们重点看好甜味剂、双酚 A、LFP、生物柴油的确定性高景气度。

甜味剂：近期甜味剂价格维持高位，三氯蔗糖价格 45.2 万元/吨，安赛蜜价格 9.5 万元/吨，甲基麦芽酚价格 15 万元/吨，乙基麦芽酚价格 18 万元/吨。需求端长期来看，低糖概念持续扩散，代糖潜在发展空间巨大。原材料方面，三氯蔗糖原料 DMF 市场偏强运行，价格在 15500-15700 元/吨；三氯蔗糖原料氯化亚砷原料端支撑较强，企业开工负荷一般，价格在 3600-4300 元/吨不等；安赛蜜原料双乙烯酮价格 18000 元/吨左右；甲乙基麦芽酚原料糠醛价格 20000 元/吨左右，原料价格维持高位。甜味剂各原料价格小幅回落，但整体维持高位，成本端支撑持续存在。海外订单量充足，国内年末刚需采购为主。长期来看，甜味剂替代逻辑主导，增长空间大，需求推动行业格局持续好转。我们认为，甜味剂成本支撑仍存，看好需求持续增长，甜味剂价格维持高位运行，建议关注甜味剂龙头公司【金禾实业】。

双酚 A：双酚 A 是苯酚-丙酮重要产品，2020 年国内产能 178 万吨，产量 156 万吨，表观消费量为 214 万吨，近两年每年需要进口 60 万吨，长期进口比列为 20-30%。双酚 A 下游需求结构集中，主要用来做 PC 和环氧树脂，各占接近 50%。2021 年预计双酚 A 表观消费量 219 万吨左右，同比 2020 年增长 2%。未来随着下游 PC 和环氧树脂新增装置的陆续投产，双酚 A 需求有望大幅提升。我们测算，预计 21-23 年，双酚 A 表观消费量达到 223/302/416 万吨，产量达到 173/234/332 万吨，存在比较明显的供需缺口。我们预测双酚 A 的供需格局在未来都将处在供不应求的状态，在下游环氧树脂和 PC 的需求推动下，预计未来双酚 A 的价格和利

润水平仍将维持高位 1GW 叶片大约消耗 3900 吨环氧树脂, 1GW 风电叶片约消耗 700 吨结构胶, 一吨结构胶按照消耗 50% 纯环氧树脂计算理论上 1GW 叶片消耗 $3900+350=4250$ 吨环氧树脂, 换算为双酚 A 需求约 3000 吨双酚 A, 如果按照 2022 年风电新增装置容量 50GW 测算, 拉动双酚 A 需求可达 15 万吨, 为 2021 年双酚 A 表观消费量的 7%。建议关注国内双酚 A 企业: **维远股份** (24 万吨)、**荣盛石化** (24 万吨)。

LFP: 磷酸铁锂正极具有安全性高、性价比高的特点, 今年 1-9 月磷酸铁锂电池产量累计 71.6GWh, 占总产量 53.2%, 同比累计增长 291.4%。我们预测到 2025 年磷酸铁锂需求约 710GWh, 其中动力电池对磷酸铁锂的需求有望从 2020 年的 46GWh 增至 2025 年的 469GWh, 渗透率达到 37%; 储能电池对磷酸铁锂的需求有望达到 133GWh, 渗透率为 60%。按照 0.25 万吨/GWh 磷酸铁锂单耗测算, 2025 年磷酸铁锂正极材料需求量有望达到 180 万吨。磷酸铁路线以相较更低的成本、更优良的性价比有望成为制备磷酸铁锂的主流工艺, 具备“矿电磷铁一体化”的磷酸铁生产企业将拥有核心竞争优势。我们看好具备“磷矿-磷酸-磷酸盐-磷酸铁一体化”资源与成本优势的磷化工企业, 建议关注**云天化**、**云图控股**、**川发龙蟒**、**中毅达**、**兴发集团**、**湖北宜化**等企业。

生物柴油: 今年以来, 在地沟油原材料成本推动、欧洲需求持续紧张的背景下, 生物柴油价格持续上涨, 由年初的 7000 元/吨上涨至 10500 元/吨, 均价 8740 元/吨, 同比上涨 32.5%; 出口均价由 1050 美元/吨上涨至 1535 美元/吨, 均价 1320 美元/吨, 同比增长 27.2%。下半年以来, 原材料地沟油价格回落, 根据卓创资讯数据, 下半年至今生柴平均利润 880 元/吨, 同比增长 74.9%, 环比增长 120.4%, 目前单吨利润在 1000 元/吨左右。生物柴油 2020 年全球产量约 4000 万吨, 过去 10 年 CAGR 达 10%, 2030 年需求有望达 8000 万吨。我国生物柴油主要以地沟油为原料, 具备环保、零碳排放优势, 2020 年我国生柴出口 93.2 万吨, 2021 年 1-10 月出口 107 万吨, 同比增长 42.3%。我们重点推荐目前具备 38 万吨产能的**卓越新能**。

2、本月投资组合

我们本月建议的投资组合有所调整, 金禾实业、兴发集团持续推荐, 调整维远股份、赞宇科技、卓越新能和泰和新材进入组合:

【**金禾实业**】代糖风潮兴起, 龙头布局加速;

【**维远股份**】酚酮产业链一体化龙头, 受益行业景气上行;

【**赞宇科技**】“表活+油脂”行业双龙头的扬帆起航;

【**卓越新能**】碳中和推动生物柴油龙头快速成长;

【**兴发集团**】磷化工龙头拐点已至, 电子化学品业务有望爆发;

【**泰和新材**】氨纶景气回暖, 芳纶扬帆起航。

3、重点行业研究

3.1 甜味剂行业深度跟踪：全球天然气涨价浪潮开启

从全球甜味配料市场的占比来看，78%的甜味来源为蔗糖，甜味剂的市场份额仅10%，处于较低水平，未来仍有较大替代空间。在食品饮料领域的甜味替代将是甜味剂的主要发展方向，外延扩张也将不限于日化和药品方面。

我们采用价格和甜度倍数的比例作为度量性价比的指标。以蔗糖的甜度倍数为1。安赛蜜是现阶段性价比最高的甜味剂，三氯蔗糖其次，由于三氯蔗糖产能规模相对较小，价格处于高位，因此现阶段价甜比略低于安赛蜜。总的来看，市场主流甜味剂在单位甜度下的价格仅有蔗糖的10%左右，使用安全性高，风味多样化，对于餐饮企业而言性价比极高。

控糖成为健康趋势，甜味剂替代发展空间巨大

作为甜味剂的主要应用领域，软饮料市场的发展是推动甜味剂消费量增长的主要来源。2010年-2019年，全球软饮料市场规模持续扩大至8123亿美元，平均增速2%左右。2020年受疫情影响，全球软饮料规模下滑至7256亿美元，预计2021年软饮料消费将完成复苏，且规模持续扩大。我国乳制品和食品市场规模逐年扩张，随着人们生活水平到达一定程度，食品市场增速有所回落，但整体仍维持上升趋势。预计乳制品增速在3%左右，粮油、食品类增速在5%左右。食品饮料行业的需求增速平均在3%-5%左右，**预计甜味剂每年新增部分的需求增速在5%左右。若考虑存量市场的替代，则需求增速约在10%左右。**甜味剂未来的发展空间将主要来源于新增食品饮料工业产品和烘焙、饮料等现制食品店。假设未来甜味剂对蔗糖市场的一半完成替代，则中国市场甜味剂的份额将从10%扩张到49%，扩张的弹性极大。

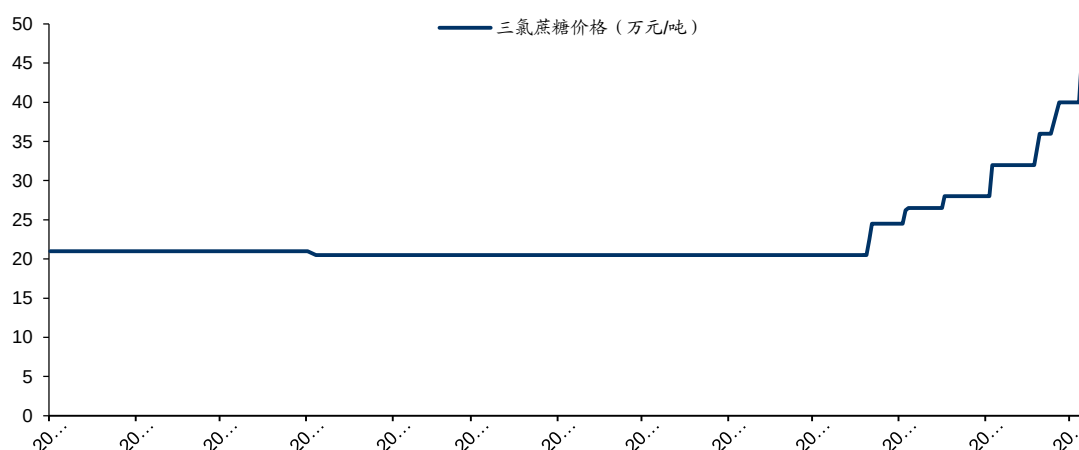
通过比较2006年-2020年国内减糖代糖产品中甜味剂使用趋势，可以看出三氯蔗糖一直保持快速增长趋势，安赛蜜和阿斯巴甜在新产品中的使用呈现下滑趋势，其中阿斯巴甜下滑幅度较大，主要是由于阿斯巴甜的稳定性和安全性问题，众多企业选择用三氯蔗糖作为替代。长期来看，三氯蔗糖和安赛蜜将成为功能性甜味剂的主流。

供需格局持续好转，原料支撑甜味剂价格大涨

三氯蔗糖：全球三氯蔗糖的产能约2.3万吨，中国名义产能约1.9万吨。康宝生物开工负荷难以提升，实际产量仅2000吨/年。其他企业如盐城捷康、新琪安因环保问题停产或减产，国内三氯蔗糖的行业平均开工率仅有约55%左右。金禾实业是全球最大的三氯蔗糖生产企业，产能达到8000吨/年。目前新和成6000吨/年三氯蔗糖项目暂无进展。全球三氯蔗糖需求增速在15%-20%左右，市场发展趋势向好。我们认为，长期来看三氯蔗糖长期需求增速的中枢在15%左右，随着代糖概念在国内的推开，增速还有进一步提升的空间。

2021年受原料氯化亚砷和DMF价格大幅上涨的影响，三氯蔗糖价格从8月起持续上行至45.2万元/吨。由于能耗双控和碳中和相关政策趋严，化工上游产品由于能耗和环保等问题开工率有所下滑，供应量减少推动产品价格持续上涨。我们认为能耗政策中长期对化工行业的影响持续存在，上游产品开工率提升难度较大，价格大概率维持高位，三氯蔗糖暂无新产能投产，供需趋紧下价格仍有上升空间。

图 1: 三氯蔗糖近期价格走势 (单位: 万元/吨)

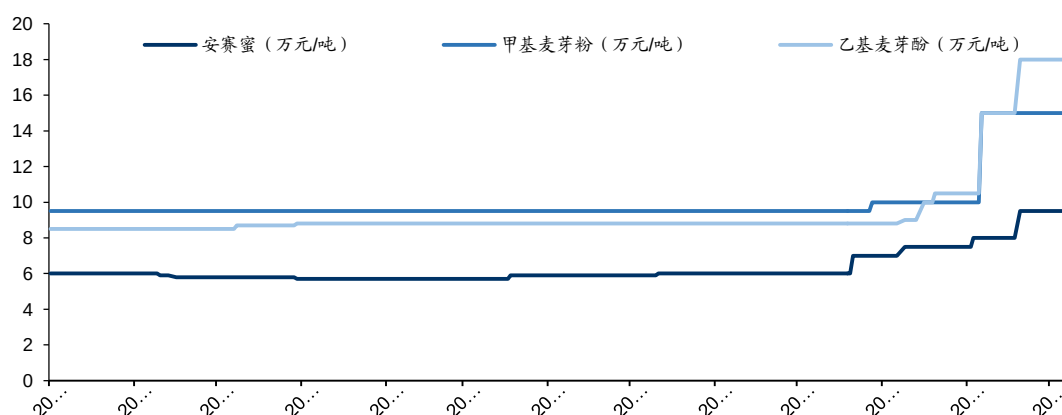


资料来源: 百川盈孚、国信证券经济研究所整理

安赛蜜: 全球安赛蜜产能约为 2.7 万吨, 国内产能 2.35 万吨。受经营失败、环保稽查等原因影响, 江苏浩波与江西北洋最终都将退出市场。山东亚邦一期 5000 吨安赛蜜产能投产后, 开工率不高, 二期整体进展缓慢。醋化股份 1.5 万吨/年产能建设进度不及预期。金禾实业安赛蜜产能规模达到 1.2 万吨/年, 占全球产能的 44%。随着山东亚邦和醋化股份投产, 未来全球安赛蜜市场将呈现金禾实业、山东亚邦和醋化股份寡头垄断的格局。**安赛蜜供需格局显著好转, 产品价格稳步上升至 2020 年均 5.92 万元/吨。**2021 年下半年, 由于能耗双控导致安赛蜜原料双乙烯酮价格大幅上涨, 推动安赛蜜价格升高至 9.5 万元/吨。

甲乙基麦芽酚: 国内麦芽酚总产能约 1.98 万吨, 主要生产商包括金禾实业、天利海和万香国际等。肇庆香料厂和陕西唐正的实际产能较低, 新和成产能建成后并未生产。天利海受环保政策影响, 预计产能将完全退出。随着小产能和亏损产能退出市场, 麦芽酚供给格局将基本稳定, 由金禾实业、万香国际和新和成为头部三家麦芽酚生产企业。截止 2021 年 10 月 21 日, 甲基麦芽酚和乙基麦芽酚价格较年初大幅上涨至 15 万元/吨和 18 万元/吨, 主要有两方面原因: 一是上游原料价格上涨对成本支撑; 二是天利海产能预计退出, 国内外需求复苏, 供需趋紧推动价格上涨。**长期来看, 麦芽酚供给格局稳定, 随着需求的回升, 麦芽酚将维持较高景气度。**

图 2: 甜味剂价格与价差近期走势 (单位: 万元/吨)



资料来源: 百川盈孚、国信证券经济研究所整理

投资建议: 甜味剂供需格局持续好转, 原料成本支撑下价格仍有上行空间, 建议关注甜味剂龙头公司**金禾实业**。

3.2 双酚 A 行业深度跟踪：下游产能大幅投放拉动双酚 A 需求增长

双酚 A (BPA) 是重要的有机化工原料，苯酚和丙酮的重要衍生物，主要用于生产聚碳酸酯、环氧树脂、聚砜树脂、聚苯醚树脂等多种高分子材料。未来，随着大型炼化一体化企业的加入，行业集中度仍将持续上升，预计未来双酚 A 的商品化率将逐渐走低，行业内成本竞争态势愈发明显。

供给端：2022 年开始 BPA 产能大幅扩张。目前国内双酚 A 生产企业共有 10 家，产能共计 221.5 万吨。2015-2021 年，中国双酚 A 产量不断增长，发展较为稳定。2019 年以后双酚 A 开始进入新一轮投产周期，尤其从 2021 年以中沙天津为代表的新装置陆续建成投产。目前双酚 A 在建产能有 283 万吨，这些产能在 2-3 年内均投产完毕，此后行业增长主要以一体化发展为主，单套装置单独投产的情况减少，行业增速下降至合理水平。

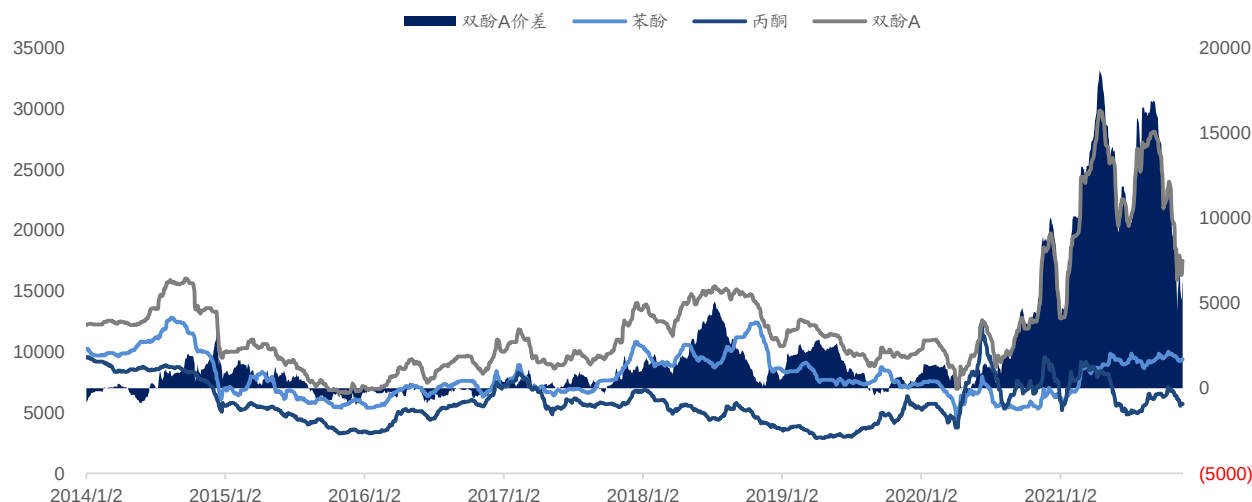
需求端：聚碳酸酯 (PC)、环氧树脂拉动 BPA 需求大幅提升

双酚 A 下游需求结构集中，主要用来做 PC 和环氧树脂，几乎各占一半比例。近几年双酚 A 的需求几乎维持稳定，主要原因在于疫情下，下游 PC 和环氧树脂企业开工率不足，并且业内新增产能投产进度均有一定延期，导致对于双酚 A 的需求拉动低于预期。2021 年预计双酚 A 表观消费量 219 万吨左右，同比增长 2%。目前双酚 A 下游环氧树脂有 154 万吨在建产能，PC 有 142.5 万吨在建产能，这些产能都在未来的 2-3 年内投产，对于双酚 A 的需求有强劲的拉动。并且长期看，风电行业和电子电器产业的发展会带动环氧树脂的发展，从而长期拉动双酚 A 的需求增长。

利润端：双酚 A 正处在高景气周期

2020 年下半年开始，双酚 A 进入盈利景气周期。2021 年，因下游环氧树脂受电子及涂料需求增加而订单提升，双酚 A 在需求提升下市场价格持续走高，不断刷新近十年新高，最高价出现在 4 月中旬，主流市场价格推涨至 29900 元/吨，直逼 3 万大关。而后双酚 A 在三季度再次迎来牛市，随着国内部分装置进入检修季，市场供应有所减少，双酚 A 价格再度上涨。但随着“能耗双控”政策的推出，下游环氧树脂开工受限，终端需求下降，10 月开始，双酚 A 价格也出现大幅回调，但整体价格和利润水平仍然处在历史高位。

图 3：双酚 A 价格与价差 (元/吨)



资料来源：卓创资讯，Wind，国信证券经济研究所整理

投资建议:根据供需平衡表,预计 21-23 年,双酚 A 表观消费量达到 223/302/416 万吨,产量达到 173/234/332 万吨,存在比较明显的供需缺口。我们预测双酚 A 的供需格局在未来都将处在供不应求的状态,在下游环氧树脂和 PC 的需求推动下,预计未来双酚 A 的价格和利润水平仍将维持高位。我们判断,双酚 A 未来仍将处在高景气周期,相关企业利润水平仍然可观,建议关注相关上市公司**维远股份、荣盛石化**。

3.3 LFP 行业深度跟踪: LFP 需求激增推动“湿法磷酸-磷酸铁”产业景气度

磷酸铁锂正极安全性高,性价比突出,渗透率激增

磷酸铁锂电池由于在能量密度、耐低温等方面取得突破,在性价比、安全性方面更具优势,2021 年 1-9 月产量超过三元电池,三元电池产量累计 62.8GWh,占总产量 46.6%;磷酸铁锂电池产量累计 71.6GWh,占总产量 53.2%,同比累计增长 291.4%。我们预计新能源汽车 2025 年全球销量超 2000 万辆,国内超 750 万辆。据我们测算,2025 年全球锂电池需求将达 1790GWh,磷酸铁锂需求约 710GWh,乐观预期对磷酸铁需求约 122 万吨。2021-2022 年磷酸铁锂-磷酸铁供需紧平衡,2023 年以后供需紧张将逐步缓解,长期看磷酸铁锂-磷酸铁环节产能将过剩。

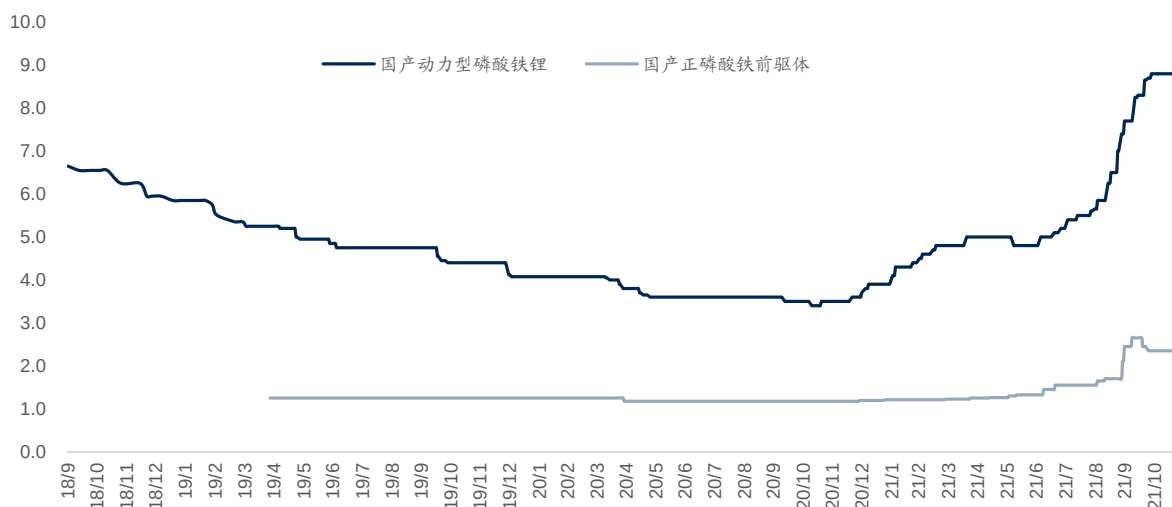
成本为王:磷酸铁路线制备磷酸铁锂将成为主流工艺

磷酸铁锂正极材料(LFP)生产工艺路线包括四种:水热法工艺路线、草酸亚铁工艺路线、氧化铁工艺路线和磷酸铁工艺路线。磷酸铁路线以相对较低的成本、更优良的性价比而成为制备磷酸铁锂的主流工艺。磷酸铁前驱体主流工艺包括两种:“铁块+磷酸”、“硫酸亚铁+磷酸一铵”路线。目前热法磷酸在国内磷酸市场占主导地位,但净化湿法磷酸生产 1 吨 100%P₂O₅ 产品单耗较传统热法磷酸的标煤少 1.21 吨,约为热法磷酸能耗的 1/3,湿法净化磷酸工艺可大大节约能耗且经济效益显著,未来湿法磷酸在我国磷酸行业中的产能占比有望持续攀升。而净化湿法磷酸技术难度高,且副产物磷石膏问题难以解决,是磷酸铁企业普遍面临的问题,我们看好具备成熟净化湿法磷酸技术的企业。

具备“矿电磷铁一体化”的磷酸铁生产企业将拥有核心竞争优势

磷酸铁生产企业分为四类:1)磷酸铁锂正极生产企业纵向布局上游;2)磷化工企业配套磷源;3)钛白粉企业配套铁源;4)配置协同产业的锂电材料企业。从成本角度看,磷源、铁源成本占比约 50%、10%,单吨磷酸铁耗电约 6000KWh,具备“矿电磷铁一体化”的磷酸铁生产企业将拥有核心成本竞争优势。其中(1)原材料端成本优势排序:磷源、铁源自备优于磷源自备优于铁源自备优于纯加工。(2)能源动力端成本排序:自备电源(拥有水电、火电厂)优于低电价省份优于高电价省份。

图 4: 磷酸铁、磷酸铁锂价格走势 (单位: 万元/吨)



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

投资建议: 我们看好“双碳”背景下, 新能源汽车需求在未来 5-10 年保持高速增长。我们看好磷酸铁锂渗透率将长期高于三元电池渗透率。我们看好具备“磷矿-磷酸-磷酸盐-磷酸铁一体化”资源与成本优势的磷化工企业, 建议关注云天化、云图控股、川发龙蟒、中毅达、兴发集团、湖北宜化等企业。

3.4 生物柴油行业深度跟踪: 欧洲政策利好, 生物柴油行业迎来快速发展契机

生物柴油是低碳环保的绿色能源, 世界各国生产原料因地制宜

生物柴油是一种清洁可再生液体生物燃料, 作为重要的低碳环保能源, 在全球享受多种政策支持。各国基于自身国情, 以不同原料制备生物柴油: 欧盟以菜籽油为主, 美洲以大豆油为主, 东南亚以棕榈油为主, 中国奉行“不与人争粮”政策, 主要采用废油脂为原料生产生物柴油。

生物柴油受政策推动需求快速增长, 欧洲是全球最大产销地区

2020 年全球生物柴油产量约 4000 万吨, 近 10 年全球需求复合增速达 10%, 2030 年需求有望达到 8000 万吨。生物柴油消费地区主要集中在欧洲、美洲、东南亚等地区, 欧洲地区生物柴油消费量占比全球总消费量的 47%。目前欧洲地区主要以菜籽油为原料, 少量从东南亚地区进口棕榈油制生物柴油, 产品供不应求。

欧洲生柴强制掺混政策持续驱动, 废油脂生物柴油占比加速增长

欧盟要求 2030 年生物燃料在交通领域掺混比例达到 14%, 而据 USDA 测算当前掺混比例仅 8.1%, 我们测算 2020 年欧洲市场生物柴油需求量为 1985 万吨, 2030 年达到 3557 万吨, 未来欧洲市场对生柴将持续保持供不应求态势。目前欧盟开始对传统粮食基生物燃料进口展开多项抑制政策, 欧盟每年棕榈油制生物柴油约 400 万吨, 由于环保政策, 未来将逐步淘汰棕榈油制生物柴油。我国生物柴油主要以废油脂为原材料, 具备环保、零碳排放优势, 受到欧盟青睐, 有望快速填补欧洲空缺市场份额。2020 年我国生物柴油出口 93.2 万吨, 2021 年 1-10 月出口 107 万吨, 同比增长 42.3%。

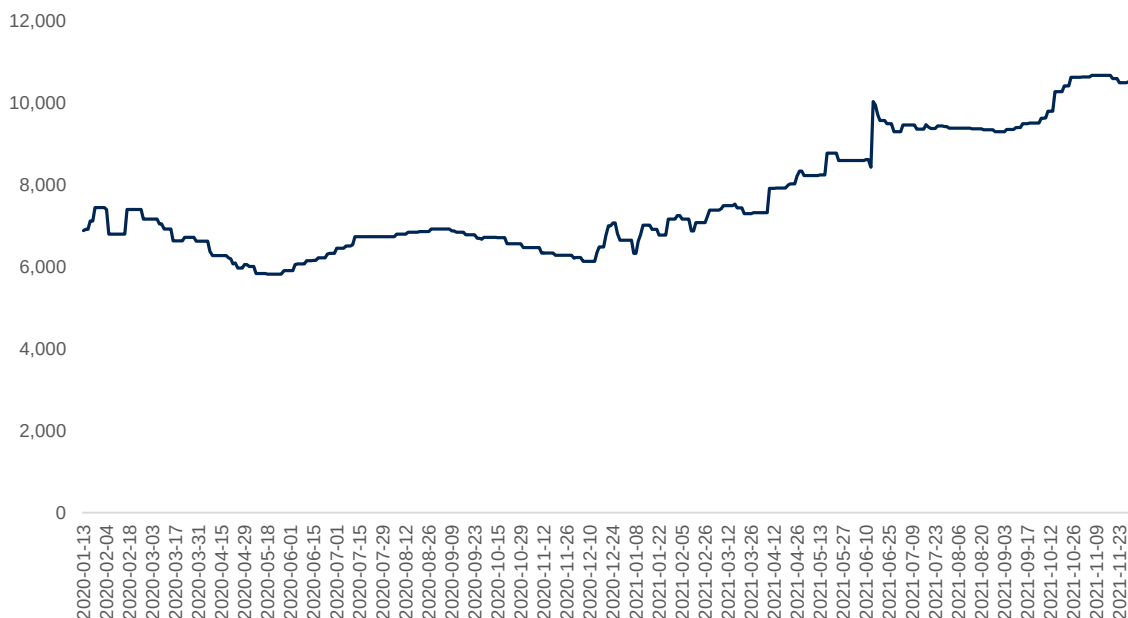
生物柴油价格大幅上涨，碳中和加快生物柴油推广进度

2021 年以来生物柴油价格由 7000 元/吨上涨至 10500 元/吨，均价 8740 元/吨，同比上涨 32.5%；出口均价由 1050 美元/吨上涨至 1535 美元/吨，均价 1320 美元/吨，同比增长 27.2%。进入下半年以来，原材料地沟油价格回落，生物柴油价差与利润持续扩大，根据卓创资讯数据，今年下半年至今生物柴油平均利润 880 元/吨，同比增长 74.9%，环比增长 120.4%，目前单吨利润在 1000 元/吨左右。我们认为在碳中和背景下，增加生物柴油使用量能有效降低对化石能源的消耗，目前我国生物柴油在上海进行试点，未来有望在全国推行。

国内废油脂处理需求巨大，国家对废油脂生物柴油给予税收优惠

我国每年产生废油脂 1000 万吨，当前废油脂有效利用率不足 10%，废油脂一方面污染水体造成环境污染，另一方面回流餐桌带来食品安全问题，而转为生物柴油是最理想路径。我国生物柴油行业尚处于起步阶段，主要以出口为主，行业内竞争对手少，规模小。国家当前对生物柴油行业给予 70%增值税减免、90%计应税收入、免消费税等多重税收支持。

图 5：生物柴油价格近期走势（单位：元/吨）



资料来源：百川盈孚、国信证券经济研究所整理

投资建议：我们看好生物柴油行业快速发展，建议关注卓越新能，公司现有产能生物柴油 38 万吨、工业甘油 2 万吨、生物酯增塑剂产能 4 万吨、醇酸树脂 3 万吨，公司规划/在建 20 万吨生物柴油项目，2022/2023 年底有望形成 50/60 万吨生物柴油规模。

4、重点数据跟踪

4.1 重点化工品价格涨跌幅

本月化工产品价格涨幅前五的为维生素 K3 (77.08%)、泛酸钙 (29.03%)、正丙醇 (26.58%)、甘氨酸 (18.97%)、氯化钙 (15.83%)；本月化工产品价格跌幅前五的为四氯乙烯 (-52.98%)、甲酸 (-52.80%)、固体烧碱 (-49.08%)、异丁醛 (-47.27%)、液体烧碱 (-44.77%)。

表 1: 重点化工品价格涨跌幅前十

	排名	产品	本周价格	本周价格涨幅	本月价格涨幅
涨幅	1	维生素 K3	170	9.68%	77.08%
	2	泛酸钙	120	0.00%	29.03%
	3	正丙醇	10000	0.00%	26.58%
	4	甘氨酸	34500	4.55%	18.97%
	5	氯化钙	1390	0.00%	15.83%
	6	敌草隆	56500	0.00%	15.31%
	7	天然气现货	5.261	9.74%	12.51%
	8	R142b	180000	2.86%	12.50%
	9	代森锰锌	28000	0.00%	12.00%
	10	叶酸	375	0.00%	9.33%
跌幅	1	四氯乙烯	6962	-21.81%	-52.98%
	2	甲酸	3800	-49.67%	-52.80%
	3	固体烧碱	3141	1.42%	-49.08%
	4	异丁醛	8700	-20.91%	-47.27%
	5	液体烧碱	1015.32	-10.46%	-44.77%
	6	三氯甲烷	3546	-5.44%	-43.26%
	7	有机硅 DMC	31500	0.00%	-41.67%
	8	有机硅 D4	32500	0.00%	-40.91%
	9	107 胶	33000	0.00%	-38.89%
	10	沉淀混炼胶	28000	0.00%	-37.78%

数据来源：百川盈孚、国信证券经济研究所整理

4.2 重点化工品价差涨跌幅

本月化工产品价差涨幅前五的为醋酸乙烯（110.98%）、乙二醇（71.20%）、BDO（顺酐法）（50.78%）、锦纶6切片（39.50%）、粘胶短纤（25.33%）；本月化工产品价差跌幅前五的为丙烯（PDH法）（-92.39%）、丙烯（石脑油法）（-51.04%）、甲醇（-43.34%）、软泡聚醚（-38.65%）、PVC（-36.61%）。

表 2：重点化工品价差涨跌幅前十

	排名	产品	本周价格	本周价差涨幅	本月价差涨幅
涨幅	1	醋酸乙烯	17,250	0.61%	110.98%
	2	乙二醇	5,265	-4.82%	71.20%
	3	BDO（顺酐法）	16,500	66.35%	50.78%
	4	锦纶6切片	15,300	37.80%	39.50%
	5	粘胶短纤	13,500	2.52%	25.33%
	6	锦纶7切片	15,300	37.80%	21.45%
	7	苯胺	12,250	-11.41%	20.87%
	8	己二酸	13,200	0.67%	15.72%
	9	R125	57,000	8.41%	14.89%
	10	炭黑 N220	9,700	7.42%	14.39%
跌幅	1	丙烯（PDH法）	7,550	94.31%	-92.39%
	2	丙烯（石脑油法）	7,550	18.88%	-51.04%
	3	甲醇	2,890	-3.69%	-43.34%
	4	软泡聚醚	15,000	-29.27%	-38.65%
	5	PVC	9,357	-1.11%	-36.61%
	6	丙烯（MTO法）	7,550	64.75%	-36.02%
	7	R32	17,000	-734.12%	-35.50%
	8	PTA	4,900	-7.64%	-33.57%
	9	己内酰胺	13,600	-25.51%	-30.98%
	10	双酚 A	16,600	-1.85%	-23.00%

数据来源：Wind、国信证券经济研究所整理

附表一：重点公司盈利预测及估值

附表：重点公司盈利预测及估值

公司代码	公司名称	投资评级	收盘价	EPS			PE			PB 2020
				2020	2021E	2022E	2020	2021E	2022E	
002597	金禾实业	买入	51.00	1.28	1.76	2.25	39.8	29.0	22.7	5.5
600955	维远股份	买入	48.02	1.73	3.96	4.45	27.8	12.1	10.8	3.3
002637	赞宇科技	买入	17.33	0.82	1.73	1.95	21.1	10.0	8.9	2.1
688196	卓越新能	买入	60.40	2.02	3.05	3.86	29.9	19.8	15.6	3.1
600141	兴发集团	买入	39.95	0.56	3.55	3.89	71.3	11.3	10.3	3.9
002254	泰和新材	买入	21.98	0.38	1.34	1.54	57.8	16.4	14.3	4.0

数据来源：Wind、国信证券经济研究所预测

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	买入	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	卖出	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	低配	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

.....

深圳

深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 18 层

邮编: 518001 总机: 0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 楼

邮编: 200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编: 100032